Energi- og klimakartlegging av ti næringsbygg

Investment Research Portfolio · Prosjekt 18 · bygg i Pareto Eiendomsfellesskap (PEF) og PEF II · oktober 2026

Sammendrag

Ti bygg på til sammen 94 500 kvm oppvarmet areal er kartlagt: kontor, handel og logistikk. Grunnlaget er Enovas energiattester og PAIs bærekraftsrapporter. Byggene bruker beregnet 14,0 GWh i året. Med NVEs utslippsfaktor for 2025 (9,4 g/kWh) gir det 132 tonn CO_2e. Med europeisk strømmiks (136 g/kWh) er tallet 1 909 tonn. **EU-taksonomien:** 5 av 10 bygg (57 % av arealet) oppfyller energikriteriet, enten med energimerke A eller ved å ligge blant de 15 % beste. Alle som har fått ny attest i 2026 er innenfor. **CRREM:** kontorbyggene ligger under banen til 2040-tallet, mens logistikkbyggene med beregnede tall over 180 kWh/m² allerede ligger over den strenge logistikkbanen (66 kWh/m² i 2030). **Tiltaksplan:** for å få de fem byggene utenfor taksonomien under grensen trengs det om lag 2 519 MWh spart per år. Med Enovas faktiske kostnad per spart kWh koster det NOK 30,3 mill. Tilbakebetalingstiden er 14–16 år med 2025-pris og 9–10 år med 2026-pris. Nye solcelleanlegg på tre tak gir 8–13 år. **Det billigste første steget er en ny energiattest etter ny metode** for de fem byggene utenfor med eldre attest, fordi den vektede metoden ga 35–51 % lavere tall i 2026-attestene.

1. Byggene og datagrunnlaget

Eiendom	Fond	Type	Oppv. areal (m²)	Energikarakterer	Levert energi (kWh/m²)	MWh/år	Solceller i dag (kWp)
Hoffsveien 70 B	PEF II	Kontor	7 450	Kontor: A	107	799	72
Hoffsveien 70 C	PEF II	Kontor	5 115	Kontor: A	117	596	66
Depotgata 22	PEF II	Kontor	5 800	Kontor: B	131	761	0
Hotvedtveien 6	PEF II	Handel	12 487	Forretnings: C	204	2 551	0
Toveien 28	PEF	Lager	30 440	Kontor: A / Lett industri: A	47	1 431	5 002
Nesoddveien 22	PEF	Terminal/lager	5 201	Kontor: A / Lett industri: B	184	955	394
Stolvstadlia 9	PEF	Lager	9 887	Kontor: E / Lett industri: D	220	2 176	0
Industriveien 26	PEF	Lager	11 399	Lett industri: D / Kontor: F	211	2 406	701
Karoline Eggens vei 3	PEF	Lager	4 401	Kontor: D / Lett industri: F	380	1 675	0
Energivegen 2	PEF II	Salg/verksted	2 320	Forretnings: E / Lett industri: C	297	690	0

Tabell 1. Byggene. Energikarakter og levert energi er fra siste energiattest per bygningsdel (Enova). For bygg med flere deler brukes hoveddelen, eller arealvektet snitt der attesten oppgir areal per del. Oppvarmet areal og solceller er fra PAIs bærekraftsrapporter for 2025. Eierselskapenes organisasjonsnummer på attestene er sjekket mot Enhetsregisteret.

Beregnet og målt energibruk. Energiattesten viser beregnet levert energi ved normert bruk og klima, ikke det byggene faktisk bruker. Målt energibruk er bare offentlig på porteføljenivå: 94 kWh/m² i PEF og 121 kWh/m² i PEF II i 2025, før fratrekk for egen solkraft. De ti byggene her har et arealvektet beregnet snitt på 149 kWh/m². For logistikkbygg er normert bruk trolig høyere enn faktisk bruk, fordi lagre ofte holdes kaldere og har kortere driftstid enn standarden forutsetter.

2. EU-taksonomien (aktivitet 7.7, kjøp og eie av bygg)

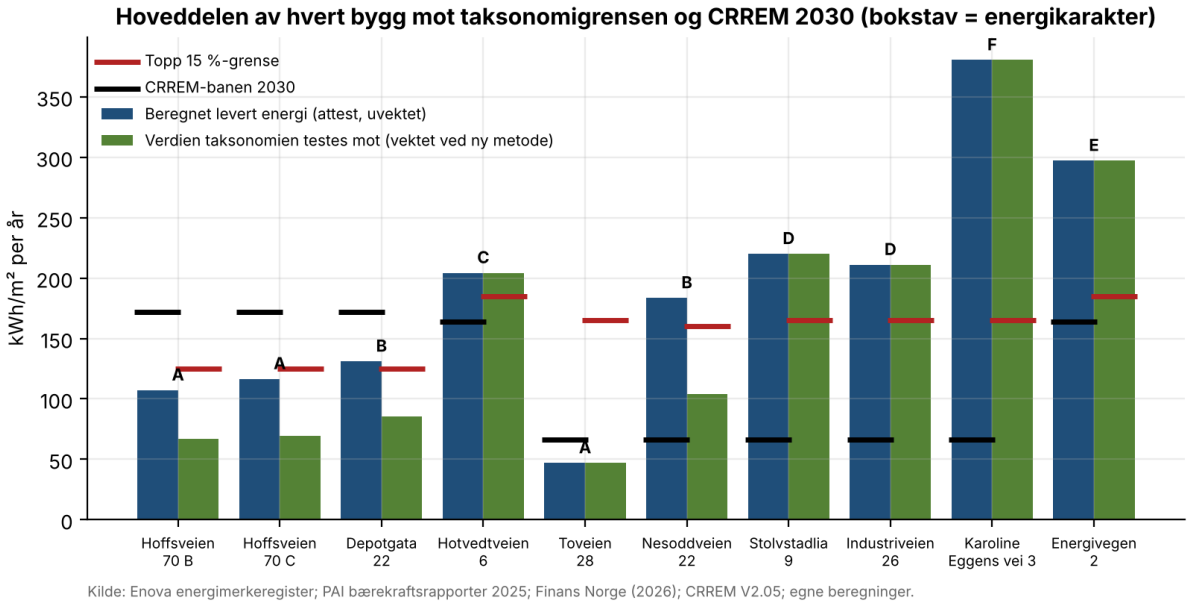
For bygg oppført før 2021 er kriteriet energimerke A, eller å ligge blant de 15 % beste i den nasjonale bygningsmassen. Grensene og metoden følger Finans Norges veileder fra juni 2026 (Vedlegg B):

- Attester utstedt fra 1. januar 2026 (ny metode) testes på klimakorrigert vektet levert energi mot de offisielle grensene fra 28.4.2026: kontor 125, forretning 185 og lett industri/lager 160 kWh/m².
- Eldre attester testes på levert energi ved normalisert klima mot NVE/Norconsults grenser «ekskl. NSPEK og klima»: kontor 130, forretning 185 og lager 165 kWh/m².

Eiendom	Del	Karakter	Utstedt	Metode	Testverdi	Grense	Forenlig	Gyldig til
Depotgata 22	Kontorbygg	B	02.2026	ny	85,3	125	ja	02.2036
Energivegen 2	Forretningsbygg	E	10.2020	gammel	297,2	185	nei	10.2030
Energivegen 2	Lett industri	C	10.2020	gammel	184,6	165	nei	10.2030
Hoffsveien 70 B	Kontorbygg	A	04.2026	ny	67,2	125	ja	04.2036
Hoffsveien 70 C	Kontorbygg	A	04.2026	ny	69,7	125	ja	04.2036
Hotvedtveien 6	Forretningsbygg	C	09.2020	gammel	204,3	185	nei	09.2030
Industriveien 26	Kontorbygg	F	10.2025	gammel	264,1	130	nei	10.2035
Industriveien 26	Lett industri	D	10.2025	gammel	211,1	165	nei	10.2035
Karoline Eggens vei 3	Kontorbygg	D	02.2020	gammel	178,5	130	nei	02.2030
Karoline Eggens vei 3	Lett industri	F	02.2020	gammel	380,5	165	nei	02.2030
Nesoddveien 22	Kontorbygg	A	02.2026	ny	57,0	125	ja	02.2036
Nesoddveien 22	Lett industri	B	02.2026	ny	103,9	160	ja	02.2036
Stolvstadlia 9	Kontorbygg	E	09.2020	gammel	197,4	130	nei	09.2030
Stolvstadlia 9	Lett industri	D	09.2020	gammel	220,1	165	nei	09.2030
Toveien 28	Kontorbygg	A	08.2025	gammel	60,3	130	ja	08.2035
Toveien 28	Lett industri	A	08.2025	gammel	47,0	165	ja	08.2035

Tabell 2. Taksonomitest per bygningsdel. Testverdien er vektet levert energi for attester etter ny metode, ellers levert energi (kWh/m² per år).

Alle de fire byggene med attest fra 2026 er forenlige, enten med energimerke A eller under grensen med god margin. I disse attestene er vektet energi 35–51 % lavere enn uvektet. Bruker man det største forholdstallet (0,65) på byggene med eldre attest, havner Hotvedtveien 6 (≈133), Stolvstadlia 9 (≈143) og Industriveien 26 (≈137) under grensene sine. Karoline Eggens vei 3 (≈248, grense 160) og Energivegen 2 (≈193, grense 185) gjør det ikke. Dette er bare en indikasjon. Vektingen avhenger av energibærere og teknisk løsning, så en ny attest må bekrefte det.

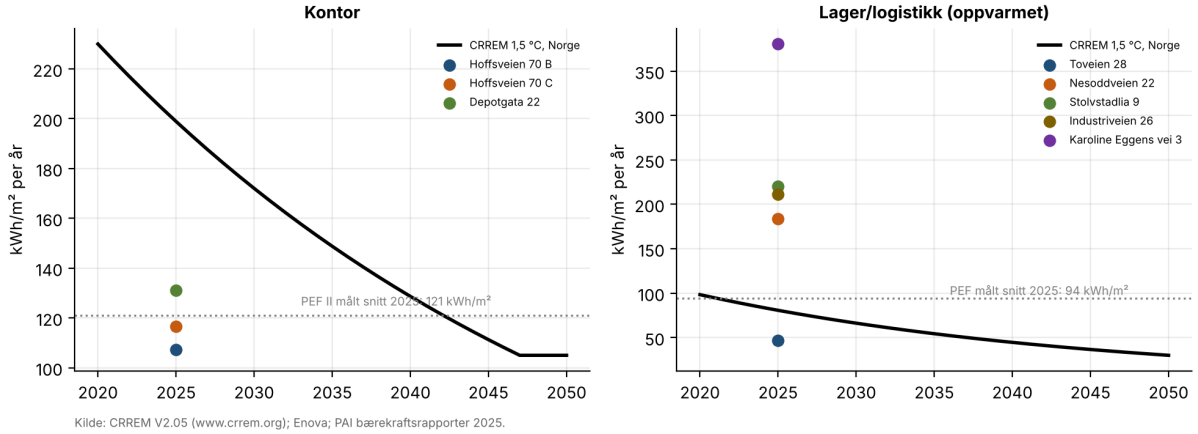


Figur 1. Hoveddelen av hvert bygg mot taksonomigrensen og CRREM-banen for 2030.

3. CRREM-nedtrappingsbanen

Eiendom	CRREM-type	Levert energi	CRREM 2025 / 2030 / 2040	Over energibanen fra	kg CO_2/m² (CRREM-faktor)	Over CO_2-banen fra
Hoffsveien 70 B	Office	107	199 / 172 / 129	2047	0,72	etter 2050
Hoffsveien 70 C	Office	117	199 / 172 / 129	2044	0,78	etter 2050
Depotgata 22	Office	131	199 / 172 / 129	2040	0,88	etter 2050
Hotvedtveien 6	Retail Warehouse	204	191 / 164 / 122	2023	1,37	etter 2050
Toveien 28	Distribution Warehouse Warm	47	81 / 66 / 45	2039	0,32	etter 2050
Nesoddveien 22	Distribution Warehouse Warm	184	81 / 66 / 45	før 2020	1,23	2034
Stolvstadlia 9	Distribution Warehouse Warm	220	81 / 66 / 45	før 2020	1,48	2030
Industriveien 26	Distribution Warehouse Warm	211	81 / 66 / 45	før 2020	1,42	2031
Karoline Eggens vei 3	Distribution Warehouse Warm	380	81 / 66 / 45	før 2020	2,56	2020
Energivegen 2	Retail Warehouse	297	191 / 164 / 122	før 2020	2,00	2034

Tabell 3. Byggene mot CRREM 1,5 °C-banene for Norge (V2.05). Energiintensitet i kWh/m² per år. CO_2-intensiteten bruker CRREMs utslippsfaktor for norsk strøm (6,7 g/kWh i 2025, synkende mot null i 2050).



Figur 2. CRREM-banene for kontor og oppvarmet lager, med byggenes beregnede energibruk og PAIs målte porteføljesnitt.

CRREM skal brukes på målt energibruk. Med beregnede tall fra attestene ligger alle logistikkbyggene unntatt Toveien 28 allerede over logistikkbanen. Men PEFs målte snitt (94 kWh/m²) ligger også over banen for 2025 (81). Logistikkbanen i CRREM er altså svært krevende for norske lagerbygg, uansett om tallene er beregnede eller målte. Målt mot CO_2-banen er bildet annerledes. Med norsk strøm ligger byggene under banen i mange år, og bare Karoline Eggens vei 3 ligger over allerede nå. Det viser at energibruk, ikke utslipp, er hovedrisikoen for norske bygg i CRREM.

4. Tiltaksplan, kostnad og tilbakebetaling

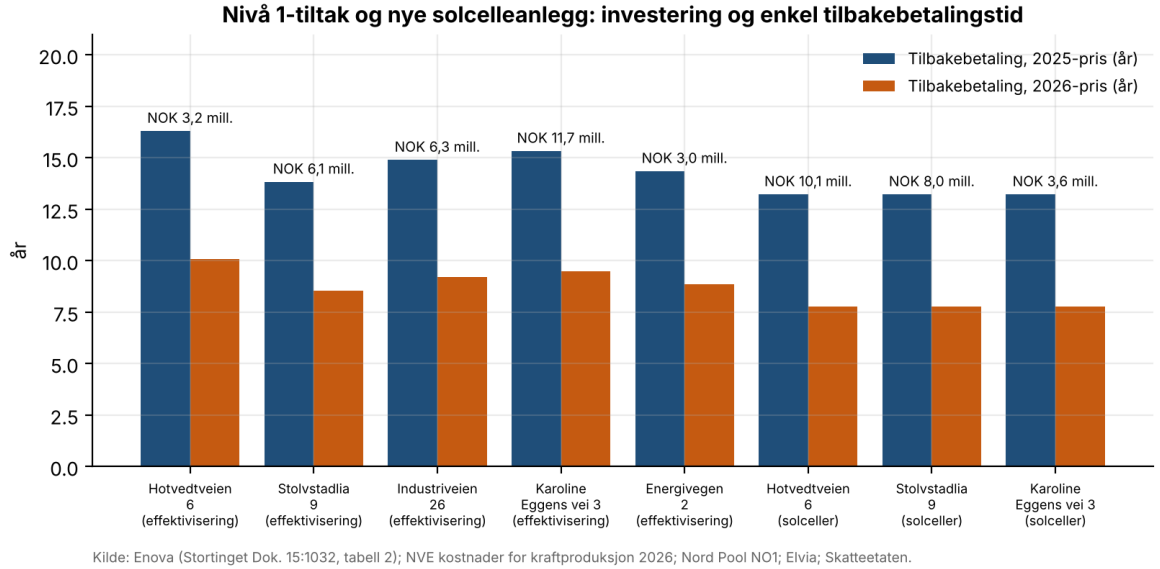
Metode. Tiltakspakken er valgt ut fra byggtype, alder og dagens løsning. Kostnaden settes ved å gange nødvendig energikutt med Enovas faktiske kostnad per spart kWh første år, for de samme tiltakene i energitilskuddsordningen (3 912 tiltak, tabell 2 i Stortinget Dok. 15:1032). Strømprisen er spot i NO1 for 2025 (68,4 øre/kWh) pluss Elvias energiledd og elavgift, altså 80,6 øre/kWh eksklusiv mva. Med 2026-prisen så langt (118,2 øre/kWh spot) blir det 130,3 øre/kWh. Effektledd og eventuell Enova-støtte er ikke regnet med i hovedtallene.

Eiendom	Nivå	Tiltak	Kutt (kWh/m²)	Andel	MWh/år	MNOK	Tilb. 2025 / 2026 (år)
Hotvedtveien 6	1	Energistyring og måling (SD-anlegg), LED-belysning med styring, Varmepumpe luft/vann	19	9 %	241	3,2	16,3 / 10,1
Hotvedtveien 6	2	Energistyring og måling (SD-anlegg), LED-belysning med styring, Varmepumpe luft/vann	21	10 %	261	3,4	16,3 / 10,1
Nesoddveien 22	2	LED-belysning med styring, Energistyring og måling (SD-anlegg)	117	64 %	610	8,2	16,6 / 10,3
Stolvstadlia 9	1	LED-belysning med styring, Energistyring og måling (SD-anlegg), Varmepumpe luft/luft	55	25 %	545	6,1	13,8 / 8,6
Stolvstadlia 9	2	LED-belysning med styring, Energistyring og måling (SD-anlegg), Varmepumpe luft/luft	99	45 %	977	10,9	13,8 / 8,6
Industriveien 26	1	LED-belysning med styring, Energistyring og måling (SD-anlegg), Varmepumpe luft/luft, Ny varmegjenvinner i ventilasjon	46	22 %	525	6,3	14,9 / 9,2
Industriveien 26	2	LED-belysning med styring, Energistyring og måling (SD-anlegg), Varmepumpe luft/luft, Ny varmegjenvinner i ventilasjon	99	47 %	1 126	13,5	14,9 / 9,2
Karoline Eggens vei 3	1	LED-belysning med styring, Energistyring og måling (SD-anlegg), Varmepumpe luft/luft, Etterisolering tak/kaldt loft	216	57 %	948	11,7	15,3 / 9,5
Karoline Eggens vei 3	2	LED-belysning med styring, Energistyring og måling (SD-anlegg), Varmepumpe luft/luft, Etterisolering tak/kaldt loft	99	26 %	435	5,4	15,3 / 9,5
Energivegen 2	1	LED-belysning med styring, Energistyring og måling (SD-anlegg), Behovsstyrt ventilasjon, Varmepumpe luft/luft	112	38 %	260	3,0	14,4 / 8,9
Energivegen 2	2	LED-belysning med styring, Energistyring og måling (SD-anlegg), Behovsstyrt ventilasjon, Varmepumpe luft/luft	21	7 %	49	0,6	14,4 / 8,9

Tabell 4. Tiltaksplan. Nivå 1 tar bygget under taksonomigrensen. Nivå 2 tar det videre ned til CRREM-banen for 2030 (kommer i tillegg til nivå 1). Enkel tilbakebetaling = kostnad per årlig kWh / strømpris.

Eiendom	kWp	MWh/år	Investering (MNOK)	Tilb. 2025 / 2026 (år)
Hotvedtveien 6	1 410	1 072	10,1	13,2 / 7,8
Stolvstadlia 9	1 116	848	8,0	13,2 / 7,8
Karoline Eggens vei 3	497	378	3,6	13,2 / 7,8

Tabell 5. Nye solcelleanlegg. Kapasiteten er skalert med PEF-lagrenes median på 0.113 kWp per m² oppvarmet areal. Kostnad, ytelse og drift følger NVE 2026 for store flate tak: 7 150 kr/kWp, 760 kWh/kWp og 71,5 kr/kW per år. All produksjon er verdsatt til innkjøpspris.



Kilde: Enova (Stortinget Dok. 15:1032, tabell 2); NVE kostnader for kraftproduksjon 2026; Nord Pool NO1; Elvia; Skatteetaten.

Figur 3. Investering og tilbakebetalingstid for nivå 1-tiltakene og nye solcelleanlegg.

- **Nivå 1 (taksonomi):** 2 519 MWh/år, NOK 30,3 mill. og NOK 2,03 mill. spart per år med 2025-pris. Med 30 % Enova-støtte, som Hoffsveien 70 B/C fikk, går tilbakebetalingen ned til 10–11 år.

- **Nivå 1 og 2 (CRREM 2030):** 5 978 MWh/år og NOK 72,2 mill. Kuttene tilsvarer 64–83 % av beregnet bruk i logistikkbyggene med tiltak. Det er mer enn en vanlig tiltakspakke gir, så nivå 2 bør først vurderes mot målt forbruk.
- **Rekkefølge:** først ny energiattest etter ny metode og måling per bygg. Deretter SD-anlegg og energiledelse, som har lavest kostnad per kWh (11–12 kr). Så LED og varmepumper, og til slutt etterisolering og vinduer, som er dyrest (22–33 kr per kWh).
- **Klimaavtrykk:** nivå 1 kutter 24 tonn CO_2e i året med norsk faktor, eller 343 tonn med europeisk miks. Den økonomiske gevinsten ligger i lavere strømkostnad, taksonomiforenlighet og lavere CRREM-risiko, ikke i utslippene alene.

5. Begrensninger

- Energibruken er beregnet (energiattest), ikke målt. Målt forbruk per bygg er ikke offentlig.
- For fire logistikkbygg med kontordel er arealfordelingen ukjent, så hele arealet regnes med lagerdelens intensitet. Det samme gjelder Energivegen 2 (bilforretning med verksted), der hele arealet regnes som salgsdelen. De andre delene er vist for seg i tabell 2.
- Kostnadene er gjennomsnitt for tiltak som fikk Enova-støtte. Enova støtter prosjekter som ikke er lønnsomme nok alene, så gjennomsnittet kan være høyere enn for typiske tiltak. Tallene er per kWh spart første år, ikke over levetiden, og tilbakebetalingen er enkel og udiskontert.
- Effektbesparelser (Elvias effektledd), vedlikeholdsgevinster og verdieffekter er ikke regnet med. Det gjør tilbakebetalingen konservativ.
- Taksonomien krever også DNSH, inkludert en klimarisikovurdering, og minimumsgarantier. Her vurderes bare energikriteriet.
- Indikasjonen for ny metode bygger på 5 attester fra 2026 og er usikker.

Kilder. Enova, Energimerkesystemet – offentlige data (API, data.enova.no). PAI, bærekraftsrapporter 2025 for PEF og PEF II (paretoai.no). Finans Norge, «Veileder for vurdering av taksonomiforenlig eiendom», juni 2026. NVE/Norconsult, «Forslag til ny energimerkeskala og terskelverdier», 2024. CRREM Pathways og Emission Factors V2.05 (www.crrem.org). Stortinget Dok. 15:1032 (2024–2025), svar fra energiministeren med Enova-tall. NVE, «Kostnader for kraftproduksjon» 2026. NVE, strømdeklarasjoner 2025. Nord Pool day-ahead NO1 via hvakosterstrommen.no. Elvia, nettleie for store bedrifter fra 1.7.2026. Skatteetaten, elavgift 2026. Brønnøysundregistrene.